

Análisis de Ventas de Videojuegos

juanjluarca

2026-10-03

Índice

Información General	1
Parte A: Carga y exploración inicial	2
Tarea A.1: Importación de paquetes y carga del dataset	2
Tarea A.2: Preguntas de exploración	2
Tarea A.3: Primeras filas y estadísticas descriptivas	3
Parte B: Limpieza de datos	4
Tarea B.1: Transformaciones	4
Tarea B.2: Importancia de la limpieza	5
Parte C: Análisis descriptivo	6
Tarea C.1: Ventas globales por género	6
Tarea C.2: Tendencia anual de ventas globales	6
Tarea C.3: Ventas totales por región	7
Tarea C.4: Top 10 publishers por ventas globales	7
Tarea C.5: Visualizaciones	7
Tarea C.6: Preguntas	9
Parte D: Análisis diagnóstico	10
Tarea D.1: Distribución regional de ventas por género	10
Tarea D.2: Ciclo de vida de las principales plataformas	12
Tarea D.3: Concentración del mercado por publisher	13
Tarea D.4: Pregunta diagnóstica propia	14
Parte E: Interpretación administrativa	16
Tarea E.1: Informe ejecutivo	16
Tarea E.2: Preguntas	17
Extensión: Análisis de clustering con K-Means	18
Conclusiones	21

Información General

Objetivo: Aplicar un ciclo completo de análisis de datos (importación, limpieza, análisis descriptivo, análisis diagnóstico, visualización e interpretación) sobre el dataset de ventas de videojuegos `vgsales.csv`.

Herramientas: Python con `pandas` y `numpy` para el manejo de datos, `matplotlib` y `seaborn` para las visualizaciones y `scikit-learn` para el análisis de clustering de la extensión.

Nota sobre las unidades: Todas las columnas de ventas del dataset están expresadas en **millones de unidades vendidas** (copias físicas), no en dinero. En el texto, “M” significa millones de unidades.

Parte A: Carga y exploración inicial

Tarea A.1: Importación de paquetes y carga del dataset

Se importaron `pandas`, `numpy`, `matplotlib`, `seaborn` y `scikit-learn`, y se cargó el archivo `vgsales.csv` con `pd.read_csv()`. El dataset contiene 16,598 registros, uno por cada combinación de videojuego y plataforma, con lanzamientos entre 1980 y 2020.

Tarea A.2: Preguntas de exploración

Columna	Tipo (pandas)	Tipo	Descripción	Nulos
Rank	int64	Entero	Posición del juego en el ranking de ventas globales	0
Name	str	Texto	Nombre del videojuego	0
Platform	str	Texto	Plataforma (consola o PC) en la que se lanzó	0
Year	float64	Decimal	Año de lanzamiento	271
Genre	str	Texto	Género del videojuego	0
Publisher	str	Texto	Empresa que publicó (distribuyó) el juego	58
NA_Sales	float64	Decimal	Ventas en Norteamérica (millones de unidades)	0
EU_Sales	float64	Decimal	Ventas en Europa (millones de unidades)	0
JP_Sales	float64	Decimal	Ventas en Japón (millones de unidades)	0
Other_Sales	float64	Decimal	Ventas en el resto del mundo (millones de unidades)	0
Global_Sales	float64	Decimal	Ventas mundiales totales (millones de unidades)	0

Pregunta	Respuesta
¿Cuántas filas y columnas tiene el dataset?	16,598 filas y 11 columnas.
¿Qué tipo de datos tiene cada columna?	Rank es entero; Name , Platform , Genre y Publisher son texto; Year y las cinco columnas de ventas son decimales. Year aparece como decimal solo porque tiene valores nulos, aunque debería ser entero.

Pregunta	Respuesta
¿Qué representa cada columna?	Ver la tabla anterior. Hay 11,493 títulos distintos, 31 plataformas, 12 géneros y 578 publishers. Un mismo título aparece varias veces si salió en varias plataformas.
¿Hay valores nulos? ¿En qué columnas?	Sí, en dos columnas: Year (271 nulos) y Publisher (58 nulos). Además, 203 registros ya tienen el texto “Unknown” en Publisher , que es un nulo disfrazado.

Tarea A.3: Primeras filas y estadísticas descriptivas

Primeras 10 filas (las columnas de ventas, en millones de unidades, se abrevian como NA, EU, JP, Other y Global):

Rank	Name	Platform	Year	Genre	Publisher	NA	EU	JP	Other	Global
1	Wii Sports	Wii	2006	Sports	Nintendo	41.49	29.02	3.77	8.46	82.74
2	Super Mario Bros.	NES	1985	Platform	Nintendo	29.08	3.58	6.81	0.77	40.24
3	Mario Kart Wii	Wii	2008	Racing	Nintendo	15.85	12.88	3.79	3.31	35.82
4	Wii Sports Resort	Wii	2009	Sports	Nintendo	15.75	11.01	3.28	2.96	33.00
5	Pokemon Red/Pokemon Blue	GB	1996	Role-Playing	Nintendo	11.27	8.89	10.22	1.00	31.37
6	Tetris	GB	1989	Puzzle	Nintendo	23.20	2.26	4.22	0.58	30.26
7	New Super Mario Bros.	DS	2006	Platform	Nintendo	11.38	9.23	6.50	2.90	30.01
8	Wii Play	Wii	2006	Misc	Nintendo	14.03	9.20	2.93	2.85	29.02
9	New Super Mario Bros. Wii	Wii	2009	Platform	Nintendo	14.59	7.06	4.70	2.26	28.62
10	Duck Hunt	NES	1984	Shooter	Nintendo	26.93	0.63	0.28	0.47	28.31

Estadísticas descriptivas de las variables numéricas (Rank se omite porque es un identificador de posición):

Variable	n	Media	s	Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo
Year	16,327	2006.41	5.83	1980.00	2003.00	2007.00	2010.00	2020.00
NA_Sales	16,598	0.26	0.82	0.00	0.00	0.08	0.24	41.49
EU_Sales	16,598	0.15	0.51	0.00	0.00	0.02	0.11	29.02
JP_Sales	16,598	0.08	0.31	0.00	0.00	0.00	0.04	10.22
Other_Sales	16,598	0.05	0.19	0.00	0.00	0.01	0.04	10.57
Global_Sales	16,598	0.54	1.56	0.01	0.06	0.17	0.47	82.74

Las ventas están muy sesgadas a la derecha: el juego promedio vende 0.54 M de unidades, pero la mediana es de solo 0.17 M, y el máximo llega a 82.74 M (*Wii Sports*). Unos pocos éxitos elevan el promedio, por lo que en varias comparaciones conviene usar la mediana.

Parte B: Limpieza de datos

Tarea B.1: Transformaciones

1. **Eliminar las filas donde Year es nulo.** Se eliminaron 271 registros (1.63 % del total).
2. **Reemplazar los nulos de Publisher por “Unknown”.** Después del paso 1 quedaban 36 nulos (algunos de los 58 originales también tenían Year nulo y ya se habían eliminado). Se usó “Unknown” porque es la etiqueta que el dataset ya utiliza para publishers desconocidos.
3. **Convertir Year a entero.** La columna pasó de float64 a int64.
4. **Eliminar duplicados.** Se aplicaron dos criterios:
 - *Duplicados exactos* (filas idénticas en todas las columnas): 0 registros.
 - *Duplicados lógicos* (mismo Name, Platform y Year): 1 registro. Un mismo juego no puede lanzarse dos veces en la misma plataforma y el mismo año, así que se conservó la fila de mejor ranking, que es la que tiene las ventas completas:

Rank	Name	Platform	Year	Publisher	NA_Sales	EU_Sales	Global_Sales
604	Madden NFL 13	PS3	2012	Electronic Arts	2.11	0.23	2.56
16,130	Madden NFL 13	PS3	2012	Electronic Arts	0.00	0.01	0.01

5. **Verificar que no queden valores nulos.** Total de nulos después de la limpieza: 0.

Paso	Registros afectados	Filas al final del paso
1. Eliminar Year nulo	271	16,327
2. Publisher nulo a “Unknown”	36	16,327
3. Year a entero	16,327	16,327
4a. Duplicados exactos	0	16,327
4b. Duplicados lógicos	1	16,326
5. Verificación de nulos	0	16,326

El dataset limpio tiene **16,326 registros**, el 98.36 % de los originales.

Controles adicionales de calidad:

- La suma de las cuatro regiones coincide con Global_Sales con una diferencia máxima de 0.02 M, que se debe al redondeo. Las columnas de ventas son consistentes.

- Hay 1 registro de Nintendo DS fechado en 1985 (*Strongest Tokyo University Shogi DS*), aunque la consola salió en 2004. Es un error de captura; se conserva en los totales (sus ventas son de solo 0.02 M), pero se excluye del análisis del ciclo de vida de las plataformas (Tarea D.2).
- Los años finales están incompletos: 2016 tiene 344 juegos, 2017 solo 3 y 2020 solo 1. El dataset se recolectó a finales de 2016, así que esos años no reflejan el mercado completo. **Criterio adoptado:** estos registros se conservan en los totales (son ventas reales), pero en los análisis temporales se excluyen los años posteriores a 2016 y 2016 se marca como año parcial.

Tarea B.2: Importancia de la limpieza

¿Por qué es importante limpiar los datos antes de analizarlos?

Porque los resultados de cualquier análisis solo son tan confiables como los datos de los que parten. Los valores nulos rompen cálculos (no se puede ubicar en el tiempo un juego sin año), los tipos incorrectos impiden operar o agrupar correctamente (un año como decimal), y los duplicados inflan conteos y totales. Limpiar también obliga a conocer el dataset: en este caso reveló un error de fecha y que los últimos años están incompletos, dos hallazgos que cambian la interpretación de las tendencias.

¿Qué decisiones tomó sobre los valores nulos y por qué?

- **Year:** se eliminaron los 271 registros sin año. Representan menos del 2 % de los datos, y un año inventado (por ejemplo, el promedio) distorsionaría la tendencia temporal, que es una de las preguntas centrales. Además, no hay una regla confiable para deducir el año de un juego a partir de las demás columnas.
- **Publisher:** se reemplazaron por “Unknown” en lugar de eliminar las filas, porque el año y las ventas de esos juegos sí son válidos y aportan a los totales por género, región y año. “Unknown” mantiene la honestidad del dato: no se atribuyen ventas a ninguna empresa real.

¿Qué impacto podría tener no limpiar los datos en las conclusiones del análisis?

Sin limpieza, la tendencia anual mostraría una caída abrupta después de 2016 que no existe (es falta de datos), los duplicados sumarían ventas dos veces y los análisis por año ignorarían silenciosamente los 271 juegos sin año, o fallarían. Las conclusiones (qué género, región o publisher domina, y cuándo fue el pico) podrían ser incorrectas o, peor, parecer correctas sin serlo.

Pregunta de reflexión: si este dataset representara las ventas reales de una empresa, ¿qué riesgos administrativos implicaría tomar decisiones con datos sin limpiar?

- **Decisiones de inversión equivocadas:** si los datos duplicados inflan las ventas de un producto, la empresa podría asignarle presupuesto de marketing o producción que no se justifica.
- **Lectura errónea de tendencias:** interpretar como caída de la demanda lo que en realidad son datos incompletos podría llevar a cancelar líneas de producto rentables o a recortar personal sin necesidad.
- **Mala planificación de inventario:** sobreestimar o subestimar la demanda genera exceso de inventario (costos de almacenamiento y descuentos) o desabasto (ventas perdidas).
- **Pérdida de credibilidad y riesgo legal:** reportes con cifras inconsistentes ante la junta directiva, inversionistas o reguladores dañan la confianza en el área de análisis y, en casos extremos, pueden tener consecuencias legales.

Parte C: Análisis descriptivo

Tarea C.1: Ventas globales por género

Género	Ventas (M)	% del total	Juegos	Ventas por juego (M)	Mediana (M)
Action	1,722.88	19.53	3,253	0.53	0.19
Sports	1,309.23	14.84	2,303	0.57	0.22
Shooter	1,026.20	11.63	1,282	0.80	0.23
Role-Playing	923.84	10.47	1,471	0.63	0.19
Platform	829.15	9.40	876	0.95	0.28
Misc	797.62	9.04	1,710	0.47	0.16
Racing	726.77	8.24	1,226	0.59	0.19
Fighting	444.05	5.03	836	0.53	0.21
Simulation	390.16	4.42	851	0.46	0.16
Puzzle	242.22	2.75	571	0.42	0.10
Adventure	234.80	2.66	1,276	0.18	0.06
Strategy	173.43	1.97	671	0.26	0.09

Tarea C.2: Tendencia anual de ventas globales

Año	Ventas (M)	Juegos	Año	Ventas (M)	Juegos	Año	Ventas (M)	Juegos
1980	11.38	9	1993	45.98	60	2006	521.04	1,008
1981	35.77	46	1994	79.17	121	2007	611.13	1,202
1982	28.86	36	1995	88.11	219	2008	678.90	1,428
1983	16.79	17	1996	199.15	263	2009	667.30	1,431
1984	50.36	14	1997	200.98	289	2010	600.45	1,259
1985	53.94	14	1998	256.47	379	2011	515.99	1,139
1986	37.07	21	1999	251.27	338	2012	363.53	656
1987	21.74	16	2000	201.56	349	2013	368.11	546
1988	47.22	15	2001	331.47	482	2014	337.05	582
1989	73.45	17	2002	395.52	829	2015	264.44	614
1990	49.39	16	2003	357.85	775	2016*	70.93	344
1991	32.23	41	2004	419.31	763			
1992	76.16	43	2005	459.94	941			

* 2016 es un año parcial: el dataset se recolectó antes de que terminara. Se excluyen los 4 juegos fechados en 2017 y 2020.

Cómo leer esta tendencia: el dataset no registra ventas por año calendario. Cada valor es la suma de las ventas acumuladas, hasta 2016, de los juegos *lanzados* en ese año. Por eso, los años más recientes aparecen subestimados: sus juegos han tenido menos tiempo para acumular ventas.

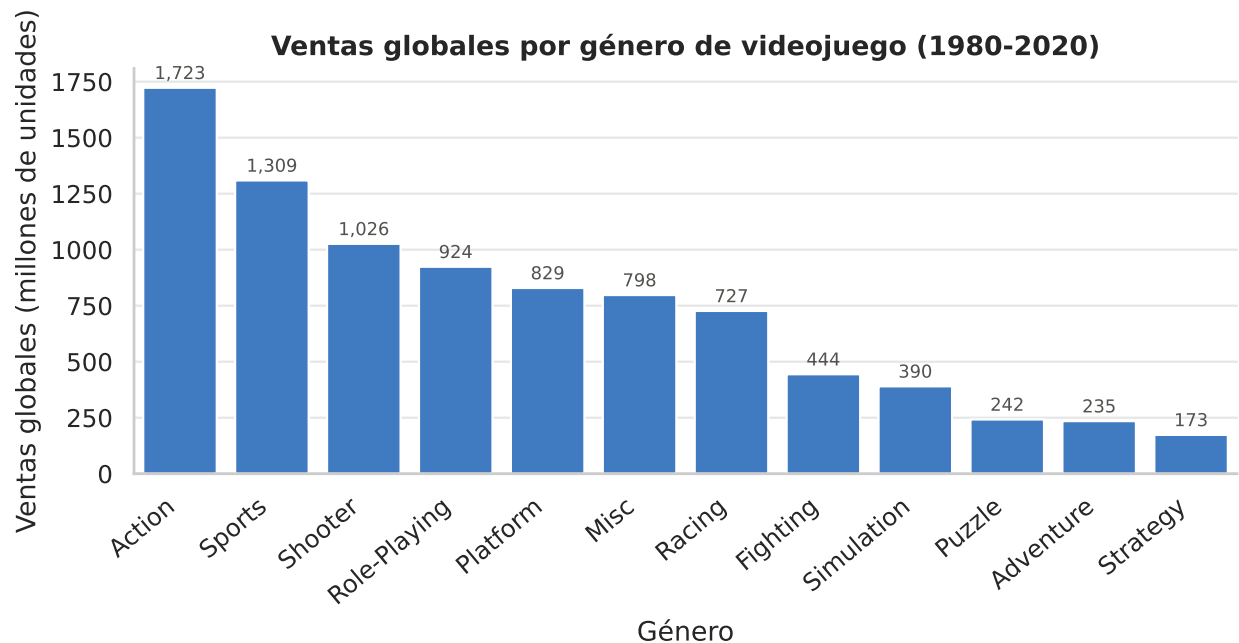
Tarea C.3: Ventas totales por región

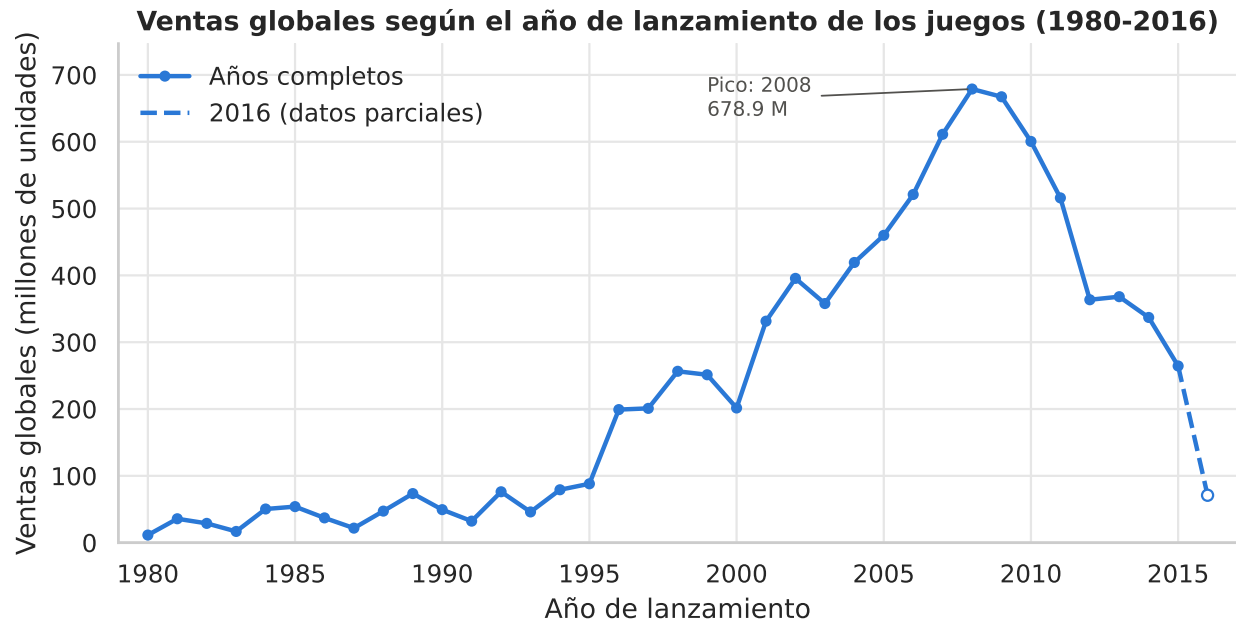
Región	Ventas (M)	% del total
Norteamérica	4,333.43	49.15
Europa	2,409.11	27.33
Japón	1,284.30	14.57
Otras regiones	789.01	8.95

Tarea C.4: Top 10 publishers por ventas globales

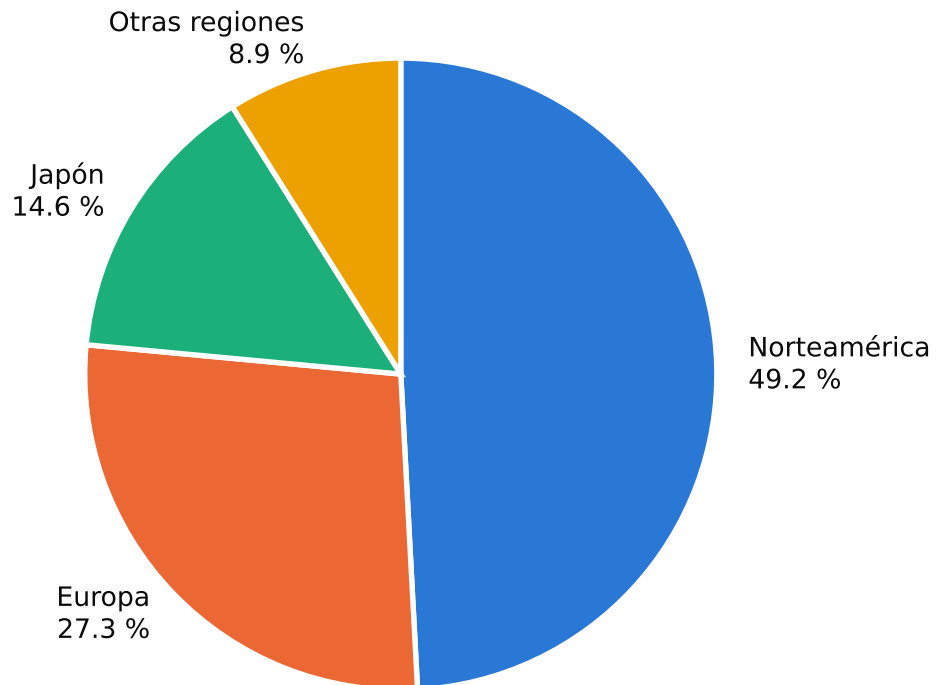
Publisher	Ventas (M)	Juegos	% del mercado	Ventas por juego (M)
Nintendo	1,784.43	696	20.23	2.56
Electronic Arts	1,093.38	1,338	12.40	0.82
Activision	721.41	966	8.18	0.75
Sony Computer Entertainment	607.28	682	6.88	0.89
Ubisoft	473.54	918	5.37	0.52
Take-Two Interactive	399.30	412	4.53	0.97
THQ	340.44	712	3.86	0.48
Konami Digital Entertainment	278.56	823	3.16	0.34
Sega	270.70	632	3.07	0.43
Namco Bandai Games	253.65	928	2.88	0.27

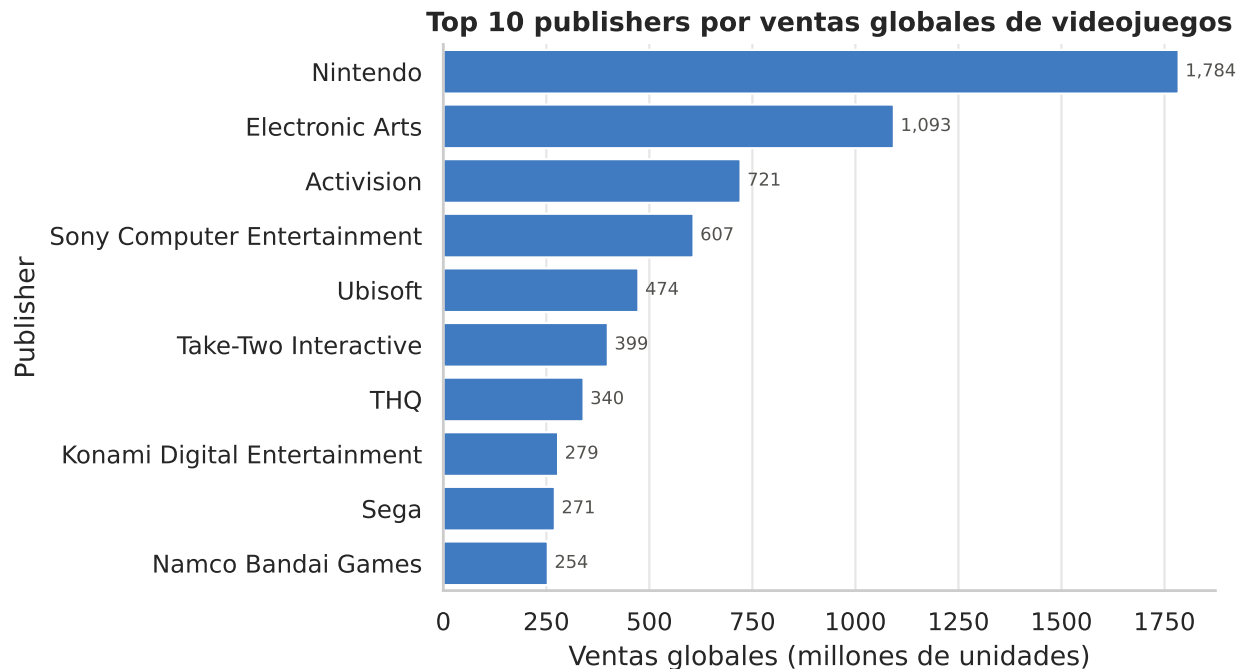
Tarea C.5: Visualizaciones





Participación de cada región en las ventas globales de videojuegos





Tarea C.6: Preguntas

¿Cuál es el género más vendido? ¿Por qué cree que es así?

Action, con 1,722.88 M de unidades (19.5 % del total). Su liderazgo se explica por volumen más que por éxito individual: es el género con más títulos (3,253), pero vende 0.53 M por juego, menos que Platform (0.95 M por juego). La acción es un género amplio y fácil de entender, que se adapta a cualquier plataforma, atrae a públicos de todas las edades y regiones, y agrupa franquicias muy populares como *Grand Theft Auto*. Para los publishers es una apuesta de menor riesgo, lo que explica la gran cantidad de lanzamientos.

¿En qué año se alcanzó el pico máximo de ventas? ¿Qué pudo haber influido?

En **2008**, con 678.90 M de unidades y 1,428 lanzamientos (el año con más lanzamientos fue 2009, con 1,431). Ese año coincidieron cinco plataformas con catálogos fuertes: Wii (174.2 M), DS (147.9 M), Xbox 360 (135.8 M), PS3 (119.7 M) y una PS2 que todavía sumaba 53.8 M. Ninguna estaba en su pico individual (ver la Tarea D.2), pero la suma de todas fue la mayor de la serie. Además, el Wii y el DS atrajeron a públicos nuevos (familias y jugadores casuales) con títulos como *Wii Fit* (2007) y *Mario Kart Wii* (2008). Después de 2009 las ventas caen, por el desgaste de esa generación, la crisis económica de 2008 y el crecimiento de las ventas digitales y los juegos móviles, que este dataset no registra. Parte de la caída también se debe a cómo se miden los datos: los juegos más recientes han tenido menos tiempo para acumular ventas.

¿Qué región concentra la mayor parte de las ventas?

Norteamérica, con 4,333.43 M de unidades: el 49.2 % de las ventas, casi tanto como el resto del mundo junto. Le siguen Europa (27.3 %), Japón (14.6 %) y otras regiones (8.9 %).

¿Qué publisher domina el mercado?

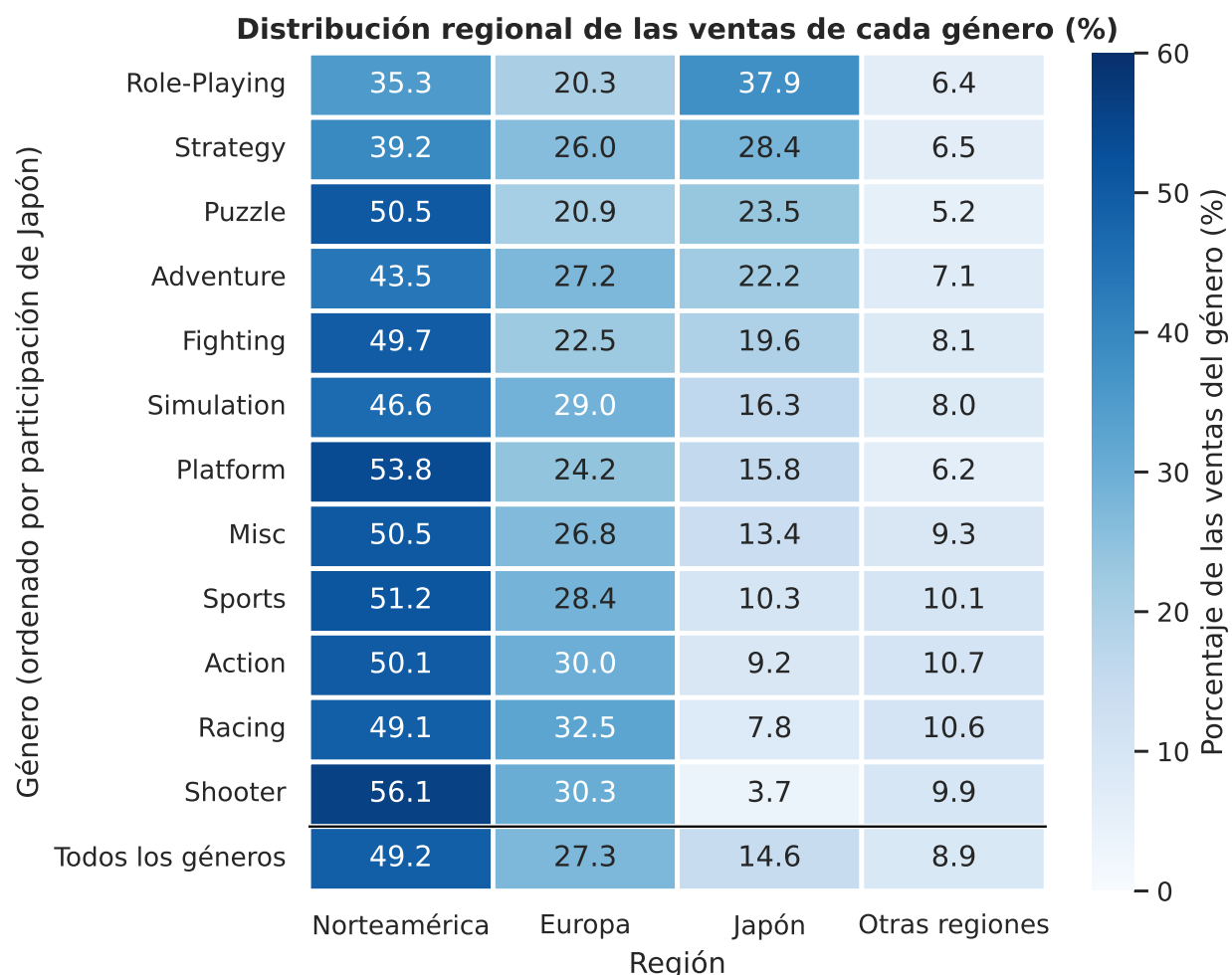
Nintendo, con 1,784.43 M de unidades (20.2 % del mercado). Lo destacable es su eficiencia: lo logra con 696 juegos, mientras que el segundo lugar, Electronic Arts, publicó 1,338 juegos para vender 1,093.38 M. Nintendo vende 2.56 M por juego, frente a 0.82 M de Electronic Arts. Esta diferencia se analiza en la Tarea D.4.

Parte D: Análisis diagnóstico

Tarea D.1: Distribución regional de ventas por género

Primero se calcularon las ventas por género y región (en millones de unidades). Después, cada fila se normalizó para que sume 100 % y así comparar la distribución regional de géneros de distinto tamaño.

Género	Norteamérica	Europa	Japón	Otras regiones	Total
Action	861.80	516.48	158.66	184.92	1,721.86
Sports	670.09	371.33	134.76	132.65	1,308.83
Shooter	575.16	310.45	38.18	101.90	1,025.69
Role-Playing	326.50	187.58	350.29	59.38	923.75
Platform	445.99	200.67	130.65	51.51	828.82
Misc	402.48	213.82	106.67	74.02	796.99
Racing	356.93	236.32	56.61	76.68	726.54
Fighting	220.74	100.00	87.15	36.19	444.08
Simulation	181.78	113.20	63.54	31.36	389.88
Puzzle	122.01	50.53	56.68	12.47	241.69
Adventure	102.06	63.79	52.01	16.70	234.56
Strategy	67.89	44.94	49.10	11.23	173.16
Todos los géneros	4,333.43	2,409.11	1,284.30	789.01	8,815.85



La columna Total suma las cuatro regiones, por lo que difiere de `Global_Sales` (Tarea C.1) en 4.50 M en total; es el efecto de redondeo descrito en los controles de calidad de la Parte B.

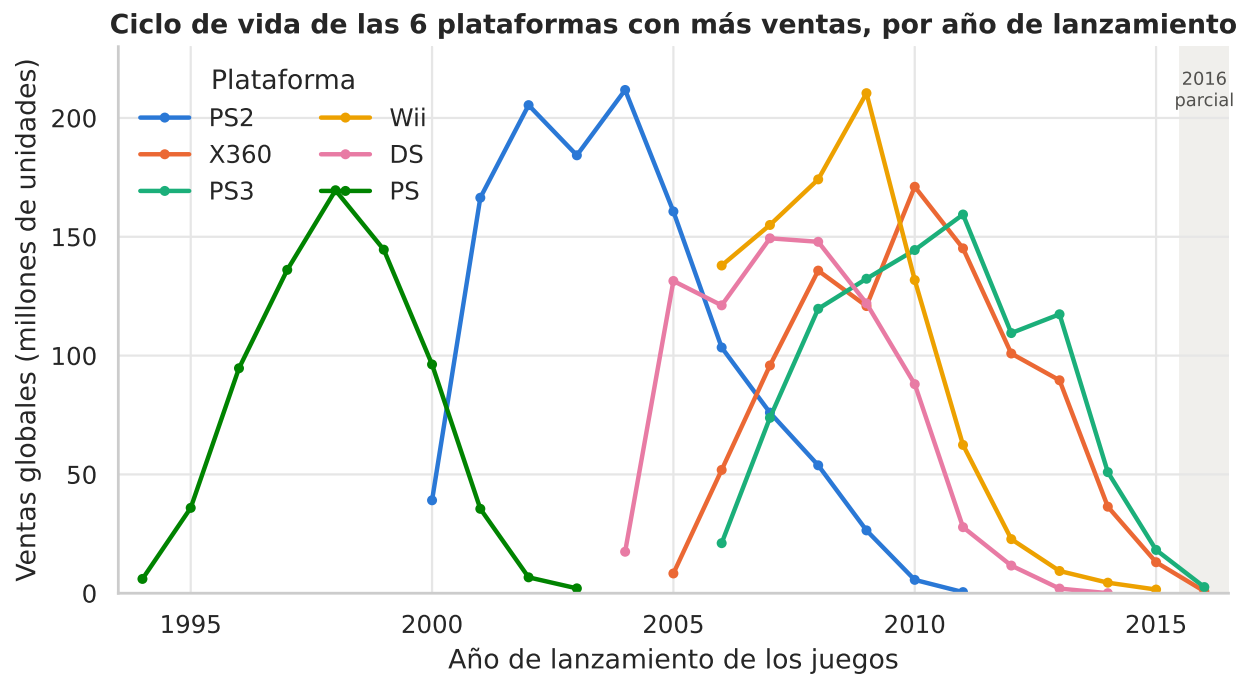
Pregunta D.1: ¿Qué género tiene una proporción inusualmente alta en Japón? ¿Qué explica este fenómeno desde una perspectiva cultural y de mercado?

Role-Playing (juegos de rol): el 37.9 % de sus ventas ocurre en Japón, más del doble de lo que pesa Japón en el mercado total (14.6 %). Es el único género en el que Japón supera a Norteamérica. En el extremo opuesto está Shooter, con solo 3.7 % de sus ventas en Japón. Visto desde el mercado japonés, los RPG representan el 27.3 % de todo lo que se vende en Japón.

Desde una perspectiva **cultural**, el JRPG (RPG japonés) nació y se consolidó en Japón con sagas como *Dragon Quest*, *Final Fantasy* y *Pokémon* (los títulos de rol más vendidos en Japón en el dataset son *Pokemon Red/Pokemon Blue*, *Pokemon Gold/Pokemon Silver* y *Pokemon Diamond/Pokemon Pearl*). Sus historias largas, su estética cercana al anime y el manga y sus mecánicas por turnos conectan con los gustos locales, mientras que los shooters, que dominan en Occidente, nunca han tenido el mismo arraigo. Desde una perspectiva de mercado, los principales estudios de RPG son japoneses (Square Enix, Game Freak, Nintendo), por lo que lanzan primero, y a veces exclusivamente, en su país. Además, el mercado japonés se ha apoyado mucho en las consolas portátiles (Game Boy, DS, PSP), ideales para juegos largos que se juegan por sesiones cortas, por ejemplo durante los trayectos en transporte público.

Tarea D.2: Ciclo de vida de las principales plataformas

Plataforma	Ventas totales (M)	Año Inicio	Año pico	Ventas año pico (M)	Último año	Años hasta el pico	Años con ventas
PS2	1,233.5	2000	2004	211.8	2011	4	12
X360	969.6	2005	2010	171.1	2016	5	12
PS3	949.3	2006	2011	159.4	2016	5	11
Wii	909.8	2006	2009	210.4	2015	3	10
DS	818.6	2004	2007	149.4	2014	3	11
PS	727.4	1994	1998	169.6	2003	4	10



Pregunta D.2: ¿Qué patrones observas en el ciclo de vida de las plataformas? ¿Cómo se relaciona esto con la estrategia de las empresas desarrolladoras?

Todas las plataformas tienen una forma de “campana”: crecen hasta un pico y después declinan, aunque la velocidad de cada fase cambia (ver el punto 2). En promedio, llegan a su pico 4.0 años después de su primer año con ventas y tienen ventas durante unos 11 años. Para el Xbox 360 y el PS3 esa duración es un mínimo, porque todavía recibían juegos en 2016. Destacan tres patrones:

1. **Relevo generacional.** El declive de una consola coincide con el ascenso de su sucesora: el PS alcanza su pico en 1998 y declina mientras despegue el PS2 (lanzado en 2000, pico en 2004), y el PS2 cae cuando el PS3 y el Xbox 360 crecen. Las generaciones conviven varios años: el PS recibió juegos durante 4 años después de la llegada del PS2 (contando el año de lanzamiento), y el PS2 durante 6 años después de la llegada del PS3.
2. **Ciclos de distinta forma.** El Wii arranca con mucha fuerza (137.9 M en su primer año, el 66 % de su pico), llega a su pico de 210.4 M en 2009 y cae todavía más rápido (62.4 M en

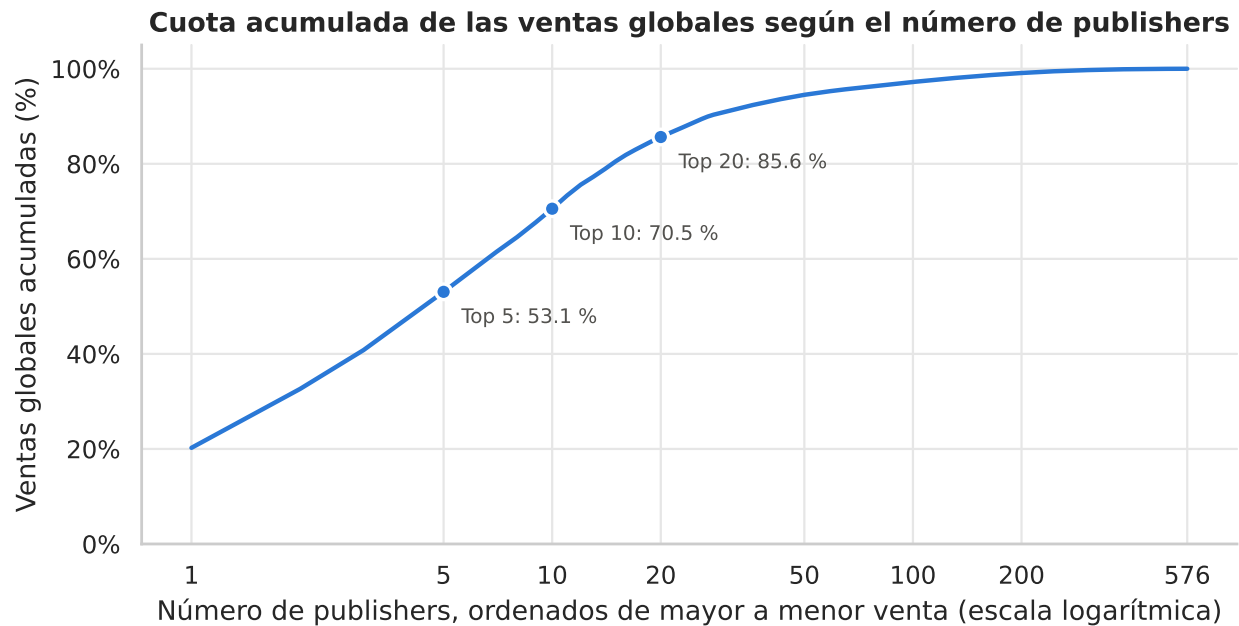
2011), propio de un producto impulsado por una moda (el público casual). El Xbox 360 y el PS3 tienen picos más bajos pero sostenidos durante más años, gracias a un público más fiel.

3. **Larga cola.** El PS2 siguió recibiendo juegos hasta 2011, varios años después de la llegada del PS3, porque su enorme base instalada seguía siendo un mercado atractivo. En cambio, el DS empieza con poco (17.5 M en 2004) y crece de golpe al año siguiente.

Relación con la estrategia: las empresas planifican generaciones de unos 6 a 8 años y lanzan la sucesora cuando la consola actual empieza a declinar, para trasladar a su base de usuarios sin dejar un vacío. Para los publishers, esto define cuándo invertir: el mejor momento para lanzar en una plataforma es entre su despegue y su pico, cuando la base de usuarios crece y la competencia de títulos aún es manejable. Lanzar al final del ciclo implica un mercado que se reduce. Por eso los fabricantes buscan prolongar el ciclo con versiones nuevas del hardware, rebajas de precio y franquicias exclusivas.

Tarea D.3: Concentración del mercado por publisher

Grupo	% de los publishers	% de las ventas globales
Top 5	0.9	53.1
Top 10	1.7	70.5
Top 20	3.5	85.6
Resto (556 publishers)	96.5	14.4



Pregunta D.3: ¿El mercado está concentrado o fragmentado? ¿Qué implicaciones tiene esto para un nuevo publisher que quiera entrar al mercado?

Es un mercado concentrado en la cima con una cola muy fragmentada. Los 5 mayores publishers, menos del 1 % de los 576 que aparecen en el dataset limpio (incluyendo “Unknown” como una categoría; son 578 en los datos originales porque 2 publishers solo tenían juegos sin año), acumulan

el 53.1 % de las ventas; el Top 10 llega al 70.5 % y el Top 20 al 85.6 %. Los 556 publishers restantes se reparten apenas el 14.4 %. Sin embargo, el índice de Herfindahl-Hirschman ($HHI = 799$, suma de las cuotas al cuadrado) queda por debajo de 1,500, el umbral que se usa para considerar un mercado como concentrado. Ninguna empresa por sí sola tiene un poder monopólico: Nintendo lidera con 20.2 %, pero compite con varias empresas grandes. En resumen, es un oligopolio competitivo: pocas empresas grandes compiten entre sí y comparten el mercado con cientos de empresas pequeñas.

Implicaciones para un nuevo publisher:

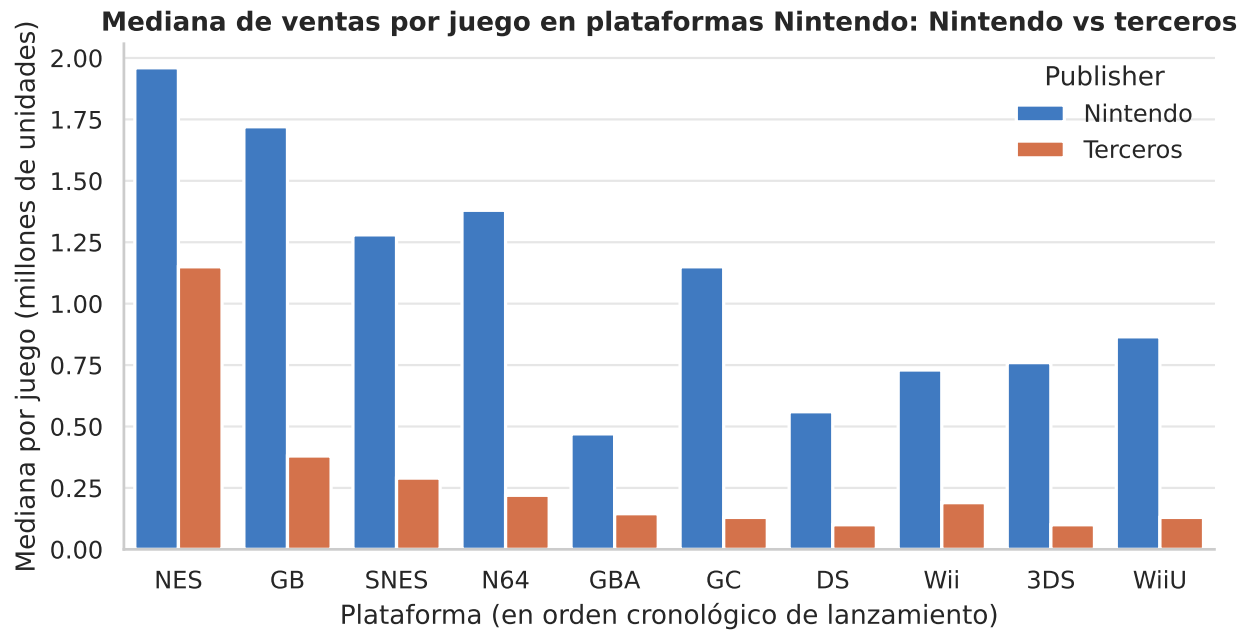
- **Competir de frente con los líderes es muy difícil:** tienen franquicias consolidadas, presupuestos de marketing enormes y acuerdos con los fabricantes de consolas.
- **La cola larga demuestra que hay espacio para los pequeños,** pero con ventas modestas. Conviene buscar nichos poco atendidos (por ejemplo, géneros como estrategia o simulación, o mercados regionales específicos) en lugar de los géneros saturados.
- **Alianzas como vía de entrada:** acuerdos de distribución con un publisher grande o de exclusividad con un fabricante reducen el riesgo de lanzamiento.
- **Canales digitales:** la distribución digital, que este dataset no mide, reduce las barreras de entrada que imponen las ventas físicas en tiendas.

Tarea D.4: Pregunta diagnóstica propia

Pregunta: ¿Por qué Nintendo vende mucho más por título que los demás publishers? ¿Se debe a la ventaja de publicar juegos para sus propias consolas?

Análisis: Para comparar en igualdad de condiciones se tomaron solo los juegos lanzados en plataformas de Nintendo (NES, SNES, N64, Game Boy, GBA, GameCube, DS, Wii, 3DS y Wii U) y se comparó a Nintendo, como publisher first-party, con el resto de publishers (terceros). Como las ventas están muy sesgadas, se usa la mediana además de la media.

Grupo	Juegos	Ventas (M)	% de las ventas	Media por juego (M)	Mediana por juego (M)	% de juegos con 1 M o más
Nintendo	696	1,784.43	51.11	2.56	0.92	48.56
Terceros	5,473	1,706.93	48.89	0.31	0.14	6.78



Conclusiones:

En las plataformas de Nintendo, un juego típico de Nintendo vende 0.92 M de unidades, frente a 0.14 M de un juego de terceros: 6.6 veces más. El 48.6 % de sus juegos supera el millón de copias, contra solo el 6.8 % de los de terceros. Con solo 696 títulos, Nintendo genera el 51.1 % de las ventas de sus propias plataformas, frente a los 5,473 títulos de terceros. La ventaja no depende de una consola en particular: la mediana de Nintendo es mayor en 10 de las 10 plataformas, desde la NES hasta la Wii U.

Los datos apuntan a cuatro causas:

1. **Ventaja *first-party*:** Nintendo diseña el hardware y el software a la vez, así que sus juegos aprovechan mejor la consola. Además, algunos títulos se incluían con la consola (por ejemplo, Wii Sports, el juego más vendido del dataset), lo que garantiza ventas masivas.
2. **Franquicias propias muy fuertes:** Mario, Pokémon, Zelda y Mario Kart venden en cada generación. 17 de los 20 juegos más vendidos del dataset son de Nintendo.
3. **Catálogo selectivo:** Nintendo publica pocos juegos y con un control de calidad estricto, mientras que los terceros saturan el catálogo con muchos títulos de bajo presupuesto, lo que reduce su mediana.
4. **Géneros familiares y alcance en Japón:** sus géneros principales son Platform (15.9 % de sus juegos), Role-Playing y Misc, que atraen a todas las edades. Además, el 25.5 % de sus ventas en sus plataformas viene de Japón, frente al 17.6 % de los terceros, por lo que aprovecha mejor ese mercado.

En consecuencia, para un tercero las plataformas de Nintendo son un terreno difícil: compite contra el propio fabricante, que tiene los mejores lugares en el catálogo y las franquicias más queridas por los usuarios de esas consolas.

Parte E: Interpretación administrativa

Tarea E.1: Informe ejecutivo

1. Resumen

Se analizaron 16,326 lanzamientos, con ventas desde 10 mil hasta 82.7 millones de unidades, que suman 8,820 millones de copias vendidas. Los tres hallazgos más importantes son:

1. **El mercado es altamente dependiente de los éxitos:** el 1 % de los juegos más vendidos concentra el 21.1 % de todas las ventas, y la mitad de los juegos vende 0.17 M de unidades o menos. Lanzar muchos títulos no garantiza ventas; acertar con unos pocos sí.
2. **Norteamérica es el mercado decisivo, pero Japón es distinto:** Norteamérica concentra el 49.2 % de las ventas y prefiere acción, deportes y shooters. Japón (14.6 %) tiene gustos propios: el 37.9 % de las ventas de los juegos de rol ocurre allí.
3. **Las plataformas tienen ciclos de vida previsibles:** suben durante unos 4 años, alcanzan su pico y luego declinan cuando llega la siguiente generación. Los juegos lanzados en 2008 son los que más vendieron, y los lanzados en 2015 vendieron un 61 % menos. Parte de esa caída es real (menos ventas físicas) y parte se debe a que los juegos recientes han tenido menos tiempo para acumular ventas.

2. Análisis descriptivo: qué muestran los datos

Action es el género con más ventas (19.5 %), seguido de Sports y Shooter, aunque su liderazgo se debe a la cantidad de títulos, no a que cada juego venda más: Platform y Shooter venden más por título. Las ventas de los juegos lanzados cada año crecieron desde mediados de los noventa hasta 2008, con algunos retrocesos (1999-2000 y 2003), impulsadas por el PS2 y la generación de Wii, Xbox 360 y PS3. El mercado está liderado por un grupo reducido de publishers: los 10 mayores concentran el 70.5 % de las ventas, con Nintendo a la cabeza (20.2 %), seguido de Electronic Arts y Activision.

3. Análisis diagnóstico: por qué ocurren estos patrones

Las diferencias regionales responden a la cultura y a la industria local: el juego de rol japonés nació en Japón, sus principales estudios son japoneses y el mercado se apoya mucho en las portátiles, mientras que el público occidental prefiere la acción y los shooters. Los ciclos de las plataformas responden a la estrategia de los fabricantes, que renuevan su hardware cada 6 a 8 años y concentran las ventas de software en la mitad de ese ciclo. Por último, el dominio de Nintendo se explica por su modelo first-party: diseña la consola y sus juegos, posee franquicias que venden en cada generación y publica un catálogo reducido y cuidado. En sus propias plataformas, un juego típico suyo vende 6.6 veces más que uno de terceros. La caída posterior a 2008 refleja el desgaste de la generación, la crisis económica y la migración hacia lo digital y lo móvil.

4. Recomendaciones

1. **Concentrar la inversión en pocas franquicias con potencial de éxito,** en lugar de lanzar muchos títulos de bajo presupuesto. Dado que el 1 % de los juegos genera una quinta parte de las ventas, conviene destinar los recursos a desarrollar, mantener y promocionar franquicias propias con secuelas planificadas.

2. **Adaptar el catálogo por región:** priorizar acción, deportes y shooters para Norteamérica y Europa, y desarrollar o localizar juegos de rol para Japón, idealmente con socios japoneses y pensando en consolas portátiles.
3. **Sincronizar los lanzamientos con el ciclo de vida de las plataformas:** lanzar en una consola entre su despegue y su pico, preparar desde temprano los juegos para la siguiente generación y evitar inversiones fuertes en plataformas que ya están en declive. En plataformas de Nintendo, competir solo con propuestas diferenciadas, porque el fabricante domina su propio catálogo.

5. Limitaciones

Este análisis no permite concluir sobre rentabilidad: el dataset mide unidades vendidas, no ingresos ni costos, por lo que un juego que vende mucho a bajo precio puede ser menos rentable que uno de nicho. No incluye ventas digitales, juegos móviles ni microtransacciones, que hoy son la mayor parte del mercado, por lo que la “caída” posterior a 2008 corresponde a la venta física y no necesariamente a la industria completa. Las ventas se agrupan por año de lanzamiento y acumulan lo vendido hasta 2016, así que los juegos más recientes aparecen subestimados. Los datos son estimaciones de un sitio web, no cifras oficiales, y probablemente faltan muchos juegos de ventas bajas. Además, los datos de 2016 en adelante están incompletos y hay algunos errores de captura. Por último, el análisis es descriptivo y diagnóstico: identifica asociaciones, pero no prueba relaciones de causa y efecto.

Tarea E.2: Preguntas

¿Cómo se relaciona este análisis con la toma de decisiones en una empresa real?

Cada parte del análisis responde a una decisión concreta de negocio. El análisis descriptivo indica dónde está el mercado (qué géneros, regiones y plataformas venden más) y sirve para asignar presupuestos de desarrollo y marketing. El diagnóstico explica por qué (diferencias culturales, ciclos de vida y ventaja first-party), y eso permite anticipar escenarios en lugar de solo reaccionar: decidir en qué plataforma lanzar, en qué momento del ciclo y con qué género para cada región. En una empresa real, este tipo de análisis alimenta el plan anual de lanzamientos, la evaluación de nuevos proyectos y la negociación con fabricantes y distribuidores.

¿Qué otras fuentes de datos utilizaría para enriquecer el análisis?

- Ventas digitales (Steam, PlayStation Store, Nintendo eShop) y de juegos móviles.
- Ingresos, precios de venta y costos de desarrollo y marketing por juego, para medir rentabilidad.
- Calificaciones de la crítica y de los usuarios (Metacritic) para relacionar calidad con ventas.
- Ventas de hardware y bases instaladas por consola, para medir el tamaño real de cada plataforma.
- Datos demográficos de los jugadores y tendencias de búsqueda o redes sociales.
- Datos actualizados después de 2016, incluyendo la octava y novena generación de consolas.

¿Qué riesgos éticos podría identificar en el uso de estos datos?

- **Conclusiones engañosas:** presentar la caída de las ventas físicas como una crisis de la industria, ignorando lo digital, podría inducir a error a inversionistas o empleados.
- **Estereotipos culturales:** explicar las preferencias regionales con generalizaciones sobre “cómo son” los consumidores de cada país puede reforzar prejuicios; las diferencias deben atribuirse a factores de mercado observables.

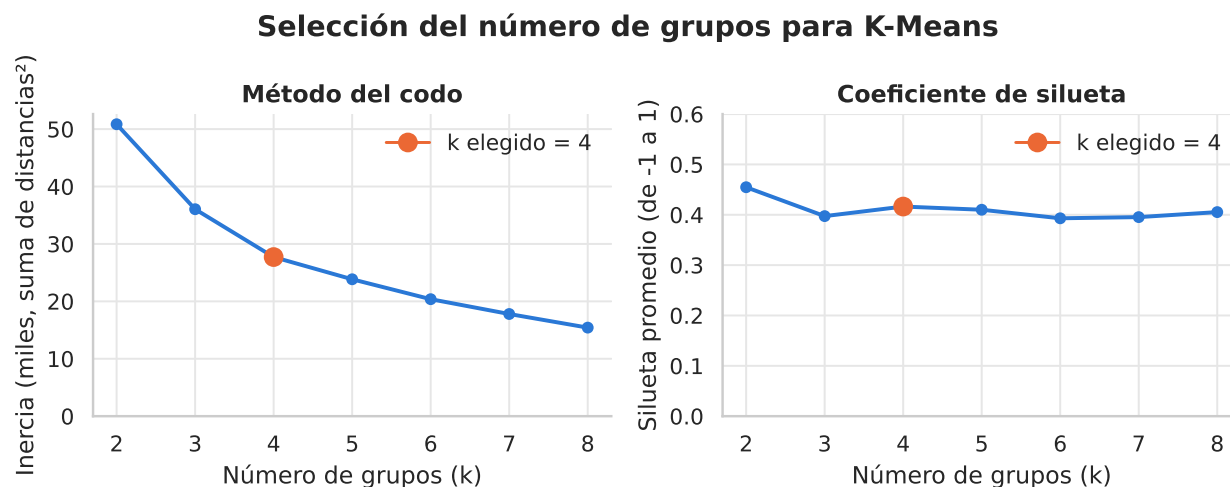
- **Uso de datos de jugadores:** si el análisis se enriquece con datos personales (hábitos de juego, compras), se debe contar con consentimiento informado y proteger la privacidad.
- **Prácticas de monetización:** usar los datos para diseñar estrategias que exploten a públicos vulnerables, como menores de edad o personas con conductas de juego compulsivas (por ejemplo, con cajas de botín), es éticamente cuestionable.

Extensión: Análisis de clustering con K-Means

Objetivo: Agrupar los juegos según su perfil de ventas para identificar segmentos de mercado. Se usaron cinco variables numéricas por juego: el porcentaje de sus ventas en cada región (Norteamérica, Europa, Japón y otras) y el logaritmo de sus ventas globales. Los porcentajes describen *dónde* vende el juego y el logaritmo describe *cuánto* vende, sin que los grandes éxitos dominen la escala. Las cinco variables se estandarizaron (media 0, desviación 1) para que todas pesen igual en las distancias. Después, cada grupo se describió por su mezcla de géneros y plataformas. El género y la plataforma no se usan como variables de entrada porque son categóricas, y K-Means se basa en distancias entre valores numéricos.

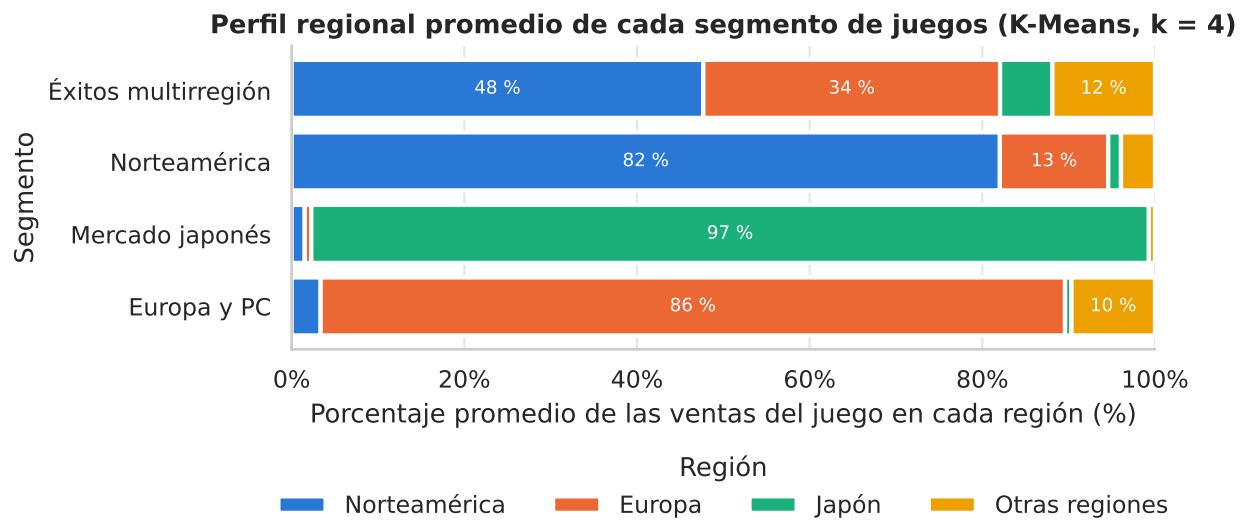
Se excluyó 1 juego cuyas ventas regionales suman cero (no tiene perfil regional). Se analizaron 16,325 juegos.

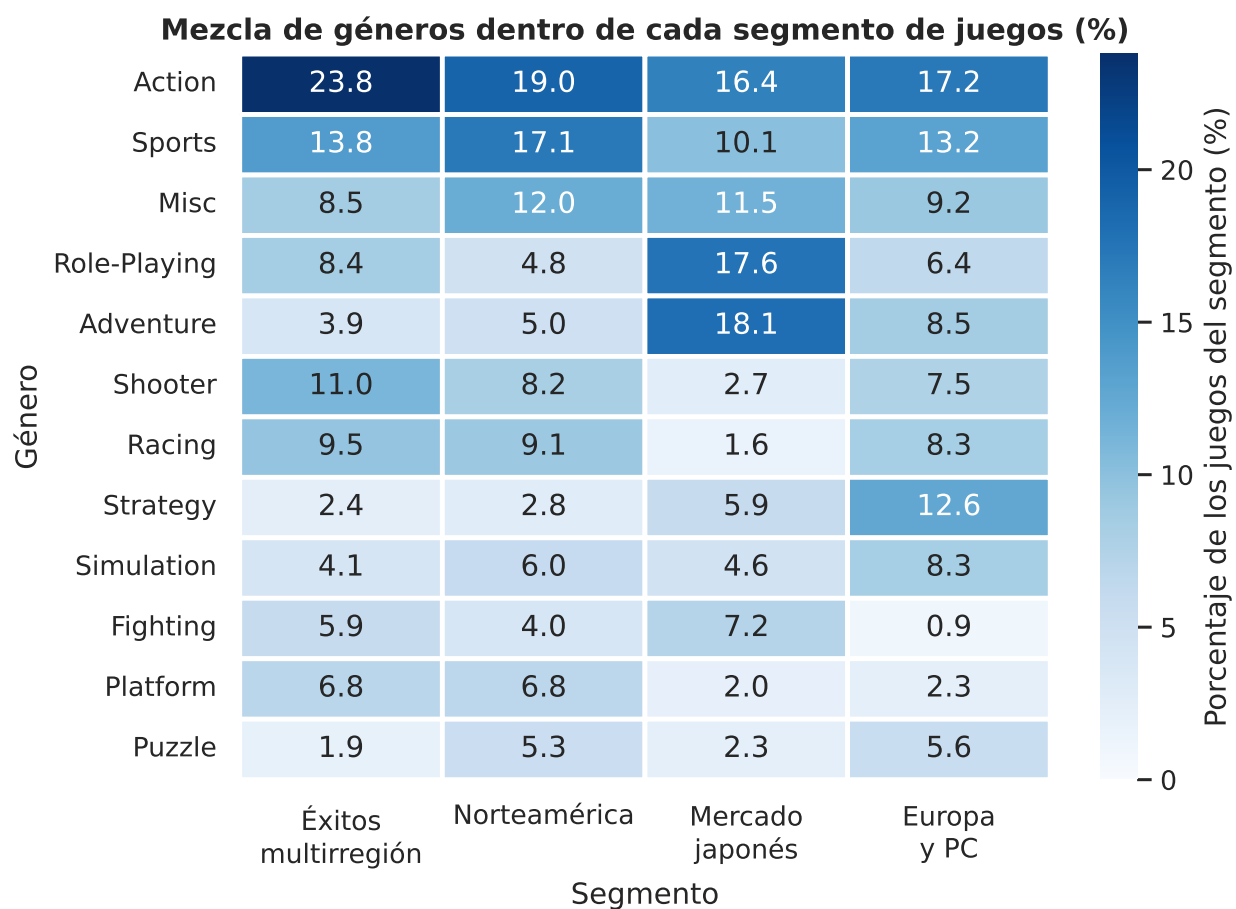
Selección del número de grupos (k):



La inercia (la dispersión dentro de los grupos) baja con fuerza hasta $k = 4$ y después lo hace más lentamente, que es el “codo” de la curva. La silueta más alta se obtiene con $k = 2$ (0.455), pero dos grupos son demasiado generales para describir el mercado. $k = 4$ tiene la segunda mejor silueta (0.416, mayor que la de $k = 3$ y que la de $k = 5$ en adelante) y genera grupos con una interpretación clara, por lo que se eligió $k = 4$.

Segmento	Juegos	% de los juegos	% Norteamérica	% Europa	% Japón	% Otras regiones	Mediana (M)	% de las ventas
Éxitos multirregión	5,641	34.55	47.68	34.38	6.06	11.88	0.55	76.25
Norteamérica	5,755	35.25	82.04	12.55	1.48	3.93	0.13	14.39
Mercado japonés	3,654	22.38	1.52	0.76	97.02	0.71	0.07	7.68
Europa y PC	1,275	7.81	3.36	86.22	0.75	9.67	0.04	1.68





Segmento	Géneros más frecuentes	Plataformas más frecuentes
Éxitos multirregión	Action, Sports, Shooter	PS2 (26 %), PS3 (13 %), PS (13 %)
Norteamérica	Action, Sports, Misc	DS (20 %), Wii (13 %), XB (12 %)
Mercado japonés	Adventure, Role-Playing, Action	PSP (17 %), DS (15 %), PS2 (14 %)
Europa y PC	Action, Sports, Strategy	PC (53 %), DS (10 %), PS3 (8 %)

Interpretación de los segmentos:

- **Éxitos multirregión** (5,641 juegos, 34.6 % del total). Venden en Norteamérica (48 %) y en Europa (34 %) a la vez, y tienen la mediana de ventas más alta (0.55 M por juego). Son poco más de un tercio de los juegos, pero generan el **76.2 % de las ventas**. Predominan acción, deportes y shooters, sobre todo en consolas de Sony (PS, PS2 y PS3): es el segmento de las grandes producciones (AAA) de alcance mundial.
- **Norteamérica** (5,755 juegos). El 82 % de sus ventas ocurre en Norteamérica. Es el segmento más numeroso, con ventas modestas (mediana de 0.13 M). Abundan los juegos de DS, Wii y Xbox: títulos de menor presupuesto pensados para el mercado estadounidense, como deportes locales y juegos familiares.
- **Mercado japonés** (3,654 juegos). Prácticamente todas sus ventas (97 %) ocurren en Japón, lo que indica que en su mayoría no se vendieron fuera del país. Tiene la mayor proporción de juegos de rol (17.6 %) y de aventura (18.1 %), y se apoya en portátiles como la PSP y la DS. Confirma lo observado en la Tarea D.1: Japón es un mercado con gustos propios.

- **Europa y PC** (1,275 juegos). El 86 % de sus ventas ocurre en Europa y tiene la mediana más baja (0.04 M). El 53 % de sus juegos son de PC, frente al 5.8 % en todo el dataset, y destaca la estrategia (12.6 % de sus juegos). Es un nicho europeo de juegos de PC de estrategia y simulación.

Conclusiones de la extensión:

El clustering confirma, con un método no supervisado, que el mercado de videojuegos no es uno solo. Hay un segmento global, pequeño en número de títulos pero dominante en ventas, y tres segmentos regionales con muchos títulos de ventas modestas. La variable que más separa a los juegos es la región en la que venden, más que el género: Action está entre los géneros principales de los cuatro segmentos, y lo que cambia es la mezcla de los demás géneros (rol y aventura en Japón, estrategia en Europa).

Para la toma de decisiones, esta segmentación sugiere tres modelos de negocio distintos. El segmento multirregión exige grandes inversiones, pero ofrece las mayores recompensas; ahí compiten las grandes franquicias y es donde se decide el liderazgo del mercado. Los segmentos regionales permiten participar con presupuestos menores, pero con un techo de ventas bajo; el éxito depende de conocer muy bien al público local (rol para Japón, estrategia de PC para Europa, deportes y juegos familiares para Norteamérica). Por último, el segmento japonés revela una oportunidad: muchos juegos que solo se vendieron en Japón podrían localizarse para Occidente, donde los juegos de rol tienen un público fiel aunque más pequeño.

La principal limitación es que el segmento “Europa y PC” probablemente está subestimado, porque las ventas de PC se realizan sobre todo en tiendas digitales como Steam, que este dataset no registra. Además, K-Means asume grupos de forma esférica y de tamaño parecido, y la silueta de 0.42 indica una separación moderada: los segmentos son útiles para describir el mercado, pero sus fronteras no son tajantes.

Conclusiones

El mercado de videojuegos analizado, 8,820 millones de unidades vendidas de juegos lanzados entre 1980 y 2016 (más 4 juegos fechados en 2017 y 2020, que suman menos de 1 M), muestra patrones claros que permiten orientar decisiones de negocio.

Un mercado de éxitos, no de volumen. Las ventas están muy concentradas: la mitad de los juegos vende 0.17 M de unidades o menos, mientras que el 1 % de los títulos más vendidos genera el 21.1 % de las ventas. Lo mismo ocurre con las empresas: los 10 mayores publishers acumulan el 70.5 % del mercado. Action lidera las ventas por cantidad de títulos, pero son las franquicias fuertes (Mario, Pokémon, Grand Theft Auto, Call of Duty) las que explican los grandes números.

La geografía importa. Norteamérica concentra casi la mitad de las ventas (49.2 %) y, junto con Europa, define el gusto mayoritario: acción, deportes y shooters. Japón es un mercado distinto, con una clara preferencia por los juegos de rol y las consolas portátiles, explicada por su tradición cultural y por su industria local. El clustering lo confirmó: la región en la que vende un juego es lo que mejor separa los segmentos del mercado, y solo un grupo de títulos multirregión logra vender a la vez en Norteamérica y Europa, y concentra tres cuartas partes de las ventas.

El tiempo también importa. Las plataformas siguen un ciclo de vida previsible de crecimiento, pico y declive, y cada generación reemplaza a la anterior. Los juegos lanzados en 2008, con la generación de Wii, Xbox 360 y PS3, son los que más vendieron. Las ventas de los años siguientes caen, en buena medida porque las ventas migraron a canales digitales y móviles que estos datos no capturan, y en parte porque los juegos recientes han tenido menos tiempo para acumular ventas.

El modelo *first-party* es una ventaja competitiva. Nintendo es el publisher líder con menos títulos que sus competidores: en sus propias plataformas, un juego suyo vende 6.6 veces más que uno de terceros, gracias a la integración entre hardware y software, a sus franquicias y a un catálogo selectivo.

Recomendación general. Una empresa del sector debería concentrar su inversión en pocas franquicias de calidad, adaptar su catálogo a cada región y sincronizar sus lanzamientos con el ciclo de vida de las plataformas. Estas conclusiones deben tomarse con cautela: el dataset mide unidades físicas y no ingresos, no incluye ventas digitales y está incompleto después de 2016. Antes de tomar decisiones de inversión, convendría complementarlo con datos de rentabilidad, de ventas digitales y del mercado actual.